

Чек-лист

Трапеция: ключевые методы, свойства и дополнительные построения

ОГЭ по математике

19 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Софии Кальней

Главная идея занятия: в задачах о трапеции целенаправленно искать треугольники, к которым можно применить уже известные теоремы и формулы.



1. Базовые формулы трапеции

Пусть основания трапеции равны a и b , причём $a < b$, а высота равна h .

Площадь трапеции:

$$S = \frac{a+b}{2} h$$

Средняя линия трапеции:

$$m = \frac{a+b}{2}$$

Поэтому

$$S = mh.$$

Ключевая ситуация. Основания известны, а высота отсутствует. Тогда основной вопрос задачи: как построить треугольник, в котором эту высоту удастся вычислить?

2. Главный приём: параллельный перенос

Параллельный перенос особенно полезен тогда, когда после дополнительного построения возникает треугольник с достаточным количеством известных элементов.

2.1. Перенос боковой стороны

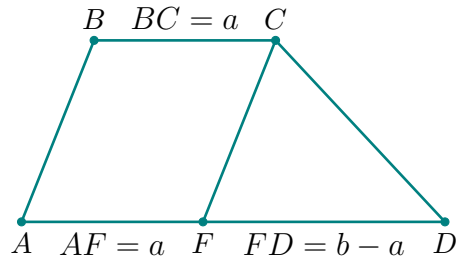
Пусть в трапеции $ABCD$

$$AD \parallel BC, \quad AD = b, \quad BC = a,$$

а боковые стороны равны

$$AB = c, \quad CD = d.$$

Через вершину C проведём $CF \parallel AB$ до пересечения с основанием AD .



Четырёхугольник $ABCF$ является параллелограммом. Следовательно,

$$CF = AB = c, \quad AF = BC = a.$$

Поэтому

$$FD = AD - AF = b - a.$$

Получаем треугольник CFD со сторонами

$$c, \quad d, \quad b - a.$$

Высота этого треугольника к стороне FD совпадает с высотой исходной трапеции.

Если все три стороны полученного треугольника известны, удобно применить формулу Герона:

$$p = \frac{x + y + z}{2},$$

$$S_{\triangle} = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)}.$$

С другой стороны,

$$S_{\triangle} = \frac{1}{2}(b-a)h.$$

Приравнявая эти выражения, находим высоту h .

Пример

Основания трапеции равны 16 и 44, боковые стороны — 17 и 25.

После параллельного переноса получаем треугольник со сторонами

$$17, \quad 25, \quad 44 - 16 = 28.$$

Его полупериметр:

$$p = \frac{17 + 25 + 28}{2} = 35.$$

По формуле Герона:

$$S_{\Delta} = \sqrt{35 \cdot 18 \cdot 10 \cdot 7} = 210.$$

С другой стороны,

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot 28 \cdot h.$$

Следовательно,

$$14h = 210, \quad h = 15.$$

Площадь исходной трапеции:

$$S = \frac{16 + 44}{2} \cdot 15 = 450.$$

2.2. Перенос диагонали

Параллельно переносить можно также диагональ.

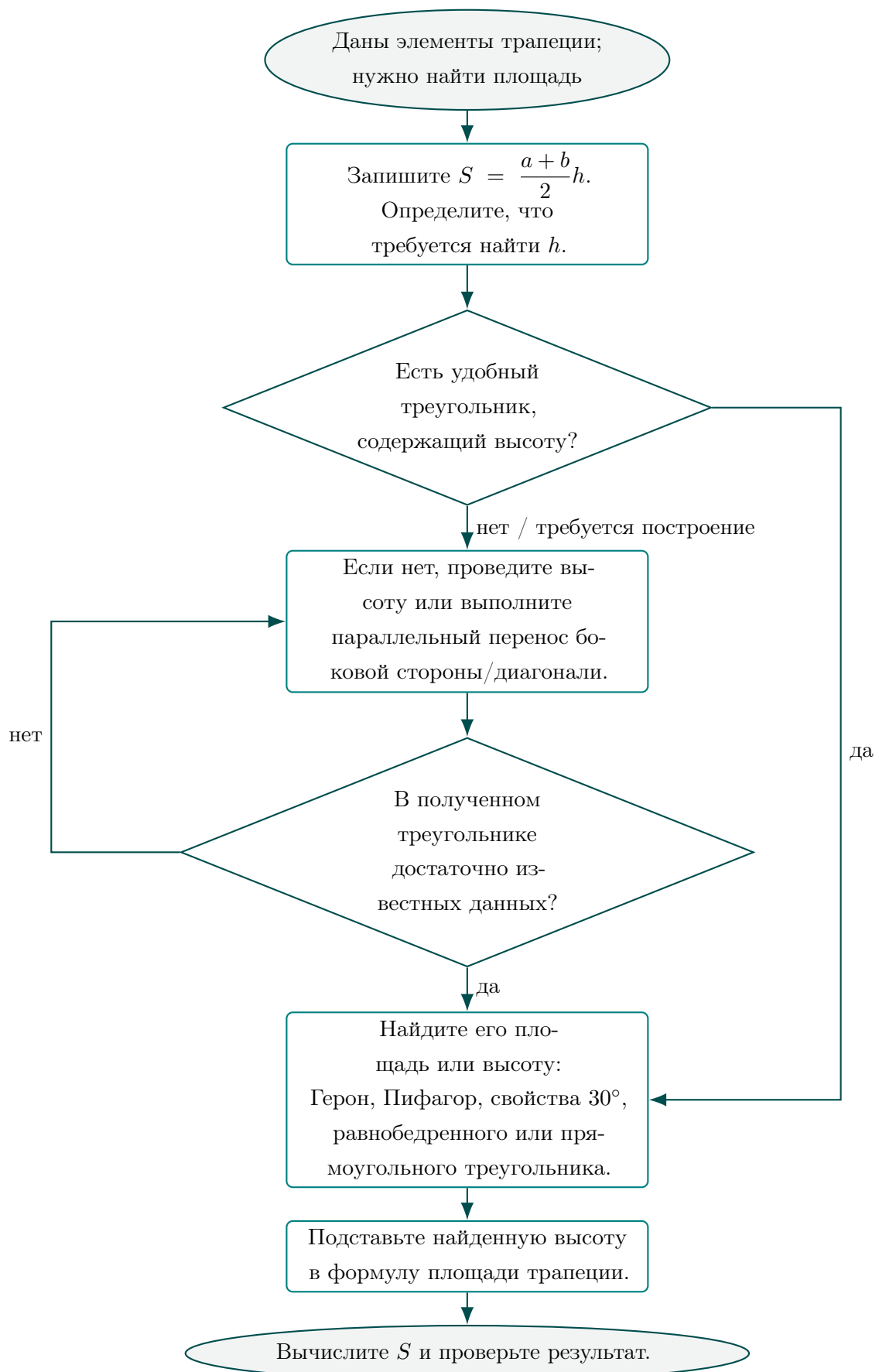
Если основания трапеции равны a и b , а диагонали имеют длины p и q , после подходящего параллельного переноса возникает треугольник со сторонами

$$p, \quad q, \quad a + b.$$

Высота такого треугольника к стороне $a + b$ совпадает с высотой трапеции.

Критерий удачного построения. После дополнительного построения должен появиться треугольник, для которого известно достаточно данных, чтобы вычислить его высоту или площадь.

Алгоритм: как искать высоту трапеции



3. Метод равенства площадей

Если высота входит в одну формулу площади, а саму площадь можно найти другим способом, полезно вычислить одну и ту же площадь двумя способами и приравнять результаты.

Пусть треугольник имеет стороны x , y , z , а h — высота к стороне z .

Тогда

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2}zh.$$

По формуле Герона:

$$S_{\Delta} = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)},$$

где

$$p = \frac{x+y+z}{2}.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{2}zh = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)}.$$

Отсюда

$$h = \frac{2\sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)}}{z}.$$

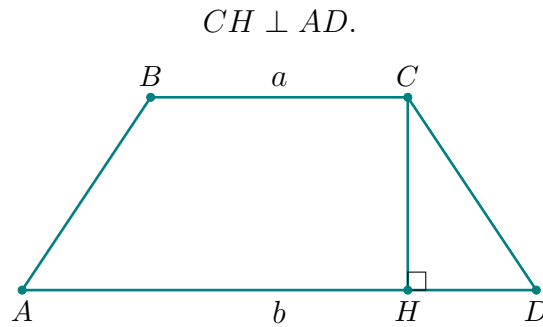
Контроль. Формулу Герона применяем только после того, как известны все три стороны рассматриваемого треугольника.

4. Равнобедренная трапеция: проекции и средняя линия

Пусть $ABCD$ — равнобедренная трапеция,

$$AD = b, \quad BC = a, \quad b > a,$$

и



Для равнобедренной трапеции получаем

$$DH = \frac{b - a}{2},$$

а большая часть нижнего основания равна

$$AH = b - DH = b - \frac{b - a}{2} = \frac{a + b}{2}.$$

Следовательно,

$$AH = m = \frac{a + b}{2}$$

Итак:

$$\text{большой отрезок} = \frac{a + b}{2}$$

и

$$\text{малый отрезок} = \frac{b - a}{2}.$$

Эти две формулы особенно полезны при проведении высоты в равнобедренной трапеции.

4.1. Диагональ под углом 60°

Пусть диагональ равнобедренной трапеции равна d и образует с основанием угол 60° .

Её проекция на основание равна

$$d \cos 60^\circ = \frac{d}{2}.$$

Для равнобедренной трапеции эта проекция равна

$$\frac{a+b}{2}.$$

Поэтому средняя линия равна

$$m = \frac{d}{2}$$

Например, при $d = 10$

$$m = 5.$$

4.2. Перпендикулярные диагонали

У равнобедренной трапеции диагонали равны.

Если дополнительно известно, что диагонали перпендикулярны, после параллельного переноса одной диагонали получается прямоугольный равнобедренный треугольник.

Его гипотенуза равна сумме оснований:

$$a+b.$$

Высота исходной трапеции становится медианой к гипотенузе полученного прямоугольного треугольника.

В прямоугольном треугольнике медиана, проведённая к гипотенузе, равна половине гипотенузы. Следовательно,

$$h = \frac{a+b}{2}.$$

Но

$$m = \frac{a+b}{2}.$$

Поэтому

$$h = m$$

Для площади получаем особенно короткую формулу:

$$S = m^2$$

Важно. Перпендикулярность диагоналей не является общим свойством всех равнобедренных трапеций. Она должна следовать из условия конкретной задачи.

5. Вписанная окружность в трапецию

Пусть окружность с центром O вписана в трапецию $ABCD$, где

$$AD \parallel BC.$$

Центр вписанной окружности лежит на биссектрисах углов.

Следовательно,

$$\angle BAO = \frac{1}{2} \angle BAD,$$

$$\angle ABO = \frac{1}{2} \angle ABC.$$

Поскольку $AD \parallel BC$, углы

$$\angle BAD \text{ и } \angle ABC$$

являются односторонними при боковой стороне AB . Поэтому

$$\angle BAD + \angle ABC = 180^\circ.$$

Рассмотрим треугольник AOB :

$$\angle AOB = 180^\circ - \angle BAO - \angle ABO.$$

Подставляем выражения через половины углов:

$$\angle AOB = 180^\circ - \frac{1}{2} (\angle BAD + \angle ABC).$$

Следовательно,

$$\angle AOB = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

$$\boxed{\angle AOB = 90^\circ}$$

Таким образом,

$$\triangle AOB$$

является прямоугольным.

5.1. Точка касания на боковой стороне

Пусть окружность касается стороны AB в точке T .

Радиус, проведённый в точку касания, перпендикулярен касательной:

$$OT \perp AB.$$

Так как $\triangle AOB$ прямоугольный, отрезок OT является высотой, проведённой к гипотенузе AB .

Если

$$AT = x, \quad TB = y,$$

то по теореме о высоте к гипотенузе

$$OT^2 = AT \cdot TB.$$

Следовательно,

$$r^2 = xy,$$

$$r = \sqrt{xy}.$$

Высота трапеции равна диаметру вписанной окружности:

$$h = 2r.$$

Получаем

$$h = 2\sqrt{xy}$$

Например, если точка касания делит боковую сторону на отрезки 4 и 1, то

$$r = \sqrt{4 \cdot 1} = 2,$$

поэтому

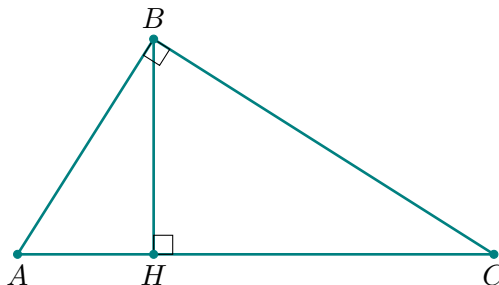
$$h = 4.$$

6. Прямоугольный треугольник: три ключевые формулы

Пусть в прямоугольном треугольнике ABC

$$\angle ABC = 90^\circ,$$

а BH — высота к гипотенузе AC .



Высота к гипотенузе:

$$BH^2 = AH \cdot HC$$

Первый катет:

$$AB^2 = AH \cdot AC$$

Второй катет:

$$BC^2 = HC \cdot AC$$

Полезно замечать структуру последних двух формул:

$$\boxed{\text{катет}^2 = \text{гипотенуза} \cdot \text{проекция этого катета}}$$

Все три формулы следуют из подобия треугольников.

7. Отрезок между серединами диагоналей

Пусть основания трапеции $ABCD$ равны

$$AD = b, \quad BC = a, \quad b > a.$$

Пусть M и N — середины диагоналей трапеции.

Отрезок MN параллелен основаниям.

Его длина равна полуразности оснований:

$$\boxed{MN = \frac{b - a}{2}}$$

Если заранее неизвестно, какое основание больше, используйте универсальную запись

$$\boxed{MN = \frac{|b - a|}{2}}$$

Почему появляется именно полуразность?

В соответствующих треугольниках возникают средние линии длиной

$$\frac{b}{2} \quad \text{и} \quad \frac{a}{2}.$$

Искомый отрезок равен разности этих длин:

$$MN = \frac{b}{2} - \frac{a}{2} = \frac{b - a}{2}.$$

8. Как выбирать дополнительное построение

В задачах о трапеции полезно придерживаться следующей стратегии.

1. Сначала запишите формулу искомой величины.

2. Определите, какого элемента не хватает.
3. Если не хватает высоты, ищите треугольник, содержащий эту высоту.
4. Если подходящего треугольника нет, рассмотрите два основных хода:
 - проведение перпендикуляра;
 - параллельный перенос боковой стороны или диагонали.
5. После построения выясните, что известно о полученном треугольнике:
 - три стороны;
 - прямой угол;
 - равные стороны;
 - угол 30° или 60° ;
 - медиана;
 - высота к гипотенузе.
6. Примените соответствующую теорию треугольников.

Главный ориентир. Задача формально может быть дана про трапецию, однако основная вычислительная работа очень часто происходит внутри правильно выбранного треугольника.

9. Типичные ошибки и самопроверка

- Не путайте полусумму оснований

$$\frac{a+b}{2}$$

и полуразность

$$\frac{b-a}{2}.$$

- После параллельного переноса обязательно объясняйте, почему соответствующие отрезки равны.
- При применении формулы Герона сначала вычисляйте полупериметр.

- Проверьте существование треугольника по неравенству треугольника.
- Равенство диагоналей является свойством равнобедренной трапеции.
- Перпендикулярность диагоналей должна быть дана или доказана отдельно.
- Если окружность вписана в трапецию, расстояние между основаниями равно диаметру окружности:

$$h = 2r.$$

- В задаче с точкой касания на боковой стороне сначала докажите или используйте доказанный факт

$$\angle AOB = 90^\circ.$$

- Для отрезка между серединами диагоналей используйте модуль разности оснований, если неизвестно, какое основание больше:

$$\frac{|a - b|}{2}.$$

- Если в задаче требуется площадь, полезно в самом начале записать

$$S = \frac{a + b}{2}h.$$

Это сразу показывает, какого элемента не хватает.

Тренировочный блок. Путь А

Указание. Решайте задачи с полным обоснованием. Если выполняется дополнительное построение, поясните его цель и укажите, какие равенства или свойства из него следуют.

1. Основания трапеции равны 10 и 24, боковые стороны равны 13 и 15. Найдите площадь трапеции.
2. В равнобедренной трапеции основания равны 8 и 20, боковая сторона равна 10. Найдите высоту и площадь трапеции.
3. Диагональ равнобедренной трапеции равна 14 и образует с основанием угол 60° . Найдите среднюю линию трапеции.
4. В трапецию вписана окружность. Точка касания окружности с одной из боковых сторон делит эту сторону на отрезки длиной 4 и 9. Найдите высоту трапеции.
5. Основания трапеции равны 7 и 19. Найдите длину отрезка, соединяющего середины её диагоналей.

ОТВЕТЫ

№	ОТВЕТ
---	-------

1	204
---	-----

2	$h = 8, \quad S = 112$
---	------------------------

3	7
---	---

4	12
---	----

5	6
---	---
